

Força, Condicionamento e Controle Corporal

Treino de musculação estruturado e progressivo, com cardio de baixo impacto, desenvolvimento de core e progressões de peso corporal — construído em torno de uma limitação atual de joelho e de um processo de longo prazo, não de um prazo rígido.

FREQUÊNCIA	DIVISÃO	SESSÃO	HORÁRIO
5x/semana	A · B · C	60–75 min	08:30

Aviso importante. Este documento é um plano de treinamento de academia, de caráter educativo. Ele **não é** um diagnóstico, um tratamento médico ou um substituto de fisioterapia. A limitação de joelho descrita aqui não foi avaliada por nenhum profissional neste documento e **nenhuma estrutura lesionada é presumida**. Se a dor no joelho persistir, piorar, inchar ou limitar seus movimentos, procure um médico ou fisioterapeuta — a avaliação presencial é o que define quais exercícios são apropriados para o seu caso.

SUMÁRIO

O que tem neste documento

01 Meus objetivos e como o programa responde a eles

02 Orientações de segurança e o semáforo do joelho

03 Estrutura semanal e rotação A / B / C

04 Aquecimento (8 minutos)

05 Treino A — Empurrar + Core anti-extensão

06 Treino B — Puxar + Pegada + Core anti-rotação

07 Treino C — Membros inferiores + Quadril + Core lateral

08 Cardio — frequência, intensidade e progressão

09 Core e prancha — o que treinar e por quê

10 Progressões para controle do próprio peso corporal

11 Fortalecimento de punhos, antebraços e ombros

12 Estratégia de progressão de carga

13 Estrutura das 8 semanas (fases e deload)

14 Tabelas de acompanhamento

15 Tutoriais clicáveis de todos os exercícios

Meus objetivos e como o programa responde a eles

Objetivo	Como o programa trata isso
Reduzir gordura corporal	Aumento do gasto energético total via 5 sessões de musculação + cardio de baixo impacto, com volume suficiente para preservar massa muscular durante o processo. A perda de gordura em si depende principalmente do balanço energético (alimentação) — o treino sustenta o músculo e o gasto.
Gordura abdominal	Não existe redução localizada. Abdominais e prancha entram para força e estabilidade do tronco , não para "queimar barriga". A barriga reduz conforme a gordura corporal total reduz — e o abdômen costuma ser uma das últimas regiões a responder.
Fortalecimento e ganho de força	Movimentos principais mantidos ao longo das 8 semanas, com progressão dupla (repetições → carga) e faixas de RIR controladas.
Condicionamento	Cardio progressivo em Zona 2 + blocos intervalados leves, sem comprometer a recuperação da musculação.
Controle do peso corporal	Escadas de progressão dedicadas para flexão, remada invertida, pendura e barra fixa — começando no nível que você consegue executar hoje, com 125 kg.
Joelho	Ênfase em exercícios estáveis, guiados e de amplitude controlável. Fortalecimento de quadríceps, posteriores, glúteos, panturrilhas e estabilizadores de quadril, com alternativa mapeada para cada exercício que possa incomodar.

Sobre a meta de 105–110 kg

Você definiu a meta de peso como **105–110 kg** e o final do ano como **objetivo de prazo, não obrigação**. O programa foi montado exatamente assim. Vale ter clareza sobre os números:

Projeção honesta

Uma taxa de perda sustentável, que preserva massa muscular, fica em torno de **0,4 a 0,7 kg por semana** — contando semanas boas, semanas de platô e oscilações normais de peso.

De agosto até 31 de dezembro há aproximadamente **20 semanas**. Isso projeta algo entre **8 e 14 kg**, ou seja, você provavelmente termina o ano na faixa de **111–117 kg**.

Os 105–110 kg, nesse ritmo, tendem a chegar entre **fevereiro e abril**. Isso não é um fracasso do plano: é o plano funcionando na velocidade em que ele preserva músculo, força e a recuperação do joelho. Chegar em 108 kg em março, forte e sem dor, é um resultado melhor do que chegar em 108 kg em dezembro, fraco e com o joelho pior.

Portanto: dezembro é um marco de referência para olhar a tendência, não uma linha de chegada. Se o número não estiver lá, a resposta é continuar o mesmo processo em janeiro — não cortar calorias agressivamente nem dobrar o cardio.

O que este documento não cobre

Este é um programa de **treino**. A perda de gordura depende majoritariamente do que acontece na cozinha, e um plano alimentar individualizado — ainda mais para alguém em uso de medicação prescrita — é trabalho de um **nutricionista**. As únicas orientações gerais aqui são: manter um déficit calórico moderado (não agressivo), priorizar proteína para proteger a massa magra durante o emagrecimento, e dormir bem, porque sono ruim atrapalha recuperação, força e controle de apetite ao mesmo tempo.

Medicação (Lipoless)

Siga exclusivamente quem prescreveu

Você informou que utiliza **Lipoless, prescrito para você**. Este documento **não recomenda dose, não sugere alteração e não sugere suspensão** de nenhum medicamento — isso é decisão exclusiva do profissional que prescreveu.

Do ponto de vista prático de treino, apenas dois lembretes gerais, válidos para qualquer pessoa treinando pela manhã em déficit calórico:

- **Hidratação:** leve água para a sessão e beba ao longo do treino, especialmente porque você treina cedo e provavelmente com pouco tempo desde que acordou.
- **Sinais para levar ao prescritor:** tontura, palpitação, frequência cardíaca em repouso mais alta que o habitual, falta de ar desproporcional ao esforço, insônia, ansiedade aumentada ou queda importante de desempenho no treino. Nada disso deve ser "aguentado" — deve ser relatado a quem acompanha você.

Se você tiver qualquer dúvida sobre treinar em jejum, sobre intensidade de cardio ou sobre alimentação enquanto usa a medicação, **a orientação válida é a do profissional que prescreveu**, não a deste documento.

Orientações de segurança

Leia antes de cada treino — versão curta

- **Respeite a dor do joelho.** Dor articular não é sinal de que o exercício "está pegando".
- **Não treine através de dor significativa.** "Forçar a dor para fortalecer" não faz parte deste programa.
- **Se os sintomas piorarem, procure avaliação profissional.** Médico ou fisioterapeuta — dor que persiste, piora, incha ou limita movimento precisa de avaliação presencial, não de ajuste de treino.
- **Técnica antes de carga.** Se a execução mudou para levantar o peso, o peso está errado.
- **Nunca aumente carga e volume ao mesmo tempo de forma agressiva.** Uma variável por vez.

Como diferenciar esforço muscular normal de um sinal de parar

Essa é a distinção mais importante do programa. Use o semáforo abaixo **durante** a série, e a regra das 24 horas **depois** do treino.

VERDE — siga

- Queimação ou "peso" **no músculo** (coxa, glúteo, panturrilha)
- Fadiga que faz a repetição ficar lenta, mas não muda a trajetória do movimento
- Desconforto que **some em segundos** ao terminar a série
- Sensação difusa, distribuída pelo músculo
- Dor 0–2 em 10

AMARELO — ajuste

- Dor **na articulação**, apontável com o dedo
- "Ferroada" que aparece em uma amplitude específica (geralmente a mais profunda)
- Sensação de instabilidade ou insegurança no joelho
- Dor 3–4 em 10

Ação: reduza a amplitude até a faixa que não dói, ou reduza a carga, ou troque pela alternativa listada no exercício. Não termine a série "no braço".

VERMELHO — pare

- Dor acima de 4 em 10
- Dor que **muda sua execução** (você começa a compensar)
- Estalo ou travamento **com** dor
- Joelho quente, inchado ou com aumento de volume
- Falseio — sensação de que o joelho vai ceder

Ação: encerre o exercício naquele dia e **procure fisioterapeuta ou médico**. Não substitua por uma variação "mais leve" do mesmo padrão.

Regra das 24 horas

Compare como está o joelho **no dia seguinte** com o dia anterior ao treino.

- **Igual ou melhor** → o estímulo foi adequado. Pode progredir normalmente.
- **Um pouco mais sensível, mas normaliza até o fim do dia** → estímulo no limite. Mantenha a carga na próxima sessão em vez de aumentar.
- **Pior, inchado, ou ainda ruim em 48 h** → passou do ponto. Volte à carga e à amplitude da sessão anterior. Se acontecer duas vezes seguidas, procure avaliação profissional.

Esse é o dado mais confiável que você tem. Muitas vezes o joelho aguenta bem *durante* a sessão e cobra depois — por isso o registro diário na ficha de acompanhamento importa tanto.

Princípios gerais aplicados ao programa

- **Estabilidade primeiro.** Neste momento, exercícios sentados, apoiados ou guiados (leg press, máquinas, halteres com apoio) são priorizados sobre movimentos livres e unilaterais instáveis. Isso reduz a demanda de controle enquanto o joelho ainda está em recuperação, sem abrir mão da carga.

- **Amplitude é uma variável de treino, não um dogma.** Amplitude parcial e indolor, com carga progressiva, é melhor do que amplitude completa com dor. A amplitude é aumentada gradualmente conforme a tolerância — não imposta pelo calendário.
- **Isso não é fisioterapia.** O programa fortalece a musculatura que dá estabilidade ao joelho (quadríceps, posteriores, glúteos, abdutores de quadril, panturrilhas) porque isso é bom para qualquer pessoa. Ele **não** trata a inflamação, não substitui reabilitação e não prescreve exercícios terapêuticos. Se você tem ou teve acompanhamento de fisioterapeuta, o que ele orientou tem prioridade sobre este documento.
- **Exercícios que dependem de avaliação individual** estão marcados no programa com a etiqueta **AVALIAR**. Eles não são "proibidos" nem "obrigatórios" — dependem de como o *seu* joelho responde. A cadeira extensora é o exemplo principal.

Quando faltar ao treino ou parar antes

Cinco sessões por semana é o plano, não uma obrigação moral. Dormiu mal, está doente, joelho sensível, semana difícil? Faça a sessão reduzida (só os 3 primeiros exercícios + cardio leve) ou pule. Consistência ao longo de 8 semanas é o que produz resultado — não a sessão heroica isolada. Perder um treino não muda nada; perder três semanas por uma lesão evitável muda tudo.

Estrutura semanal e rotação A / B / C

Você treina **segunda a sexta**, com três treinos diferentes. Cinco dias não dividem exatamente por três, então a solução é simples e é a chave de todo o programa:

A regra única da rotação

Nunca reinicie a semana no Treino A. Continue a sequência A → B → C → A → B → C de onde parou na sexta-feira anterior.

Isso faz cada treino receber exatamente a mesma frequência ao longo do tempo, sem você precisar controlar nada: basta olhar qual foi o último treino e fazer o próximo da fila.

Como isso se distribui

O padrão se fecha a cada **3 semanas** (15 sessões = 5 de cada treino) e depois se repete idêntico:

Semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sáb / Dom
1 · 4 · 7	A	B	C	A	B	Descanso ativo
2 · 5 · 8	C	A	B	C	A	Descanso ativo
3 · 6	B	C	A	B	C	Descanso ativo

A sequência nunca quebra: a semana 1 termina em B na sexta e a semana 2 começa em C na segunda. Nenhum treino cai em dois dias seguidos, e o Treino C mantém pelo menos 2 dias de intervalo. Em 8 semanas, cada treino é feito 13 ou 14 vezes.

Frequência resultante por treino

Treino	Foco	Frequência	Por que essa distribuição
A	Empurrar — peito, ombros, tríceps + core anti-extensão	~1,7×/sem	Volume moderado; o ombro recebe estímulo indireto no Treino B.
B	Puxar — costas, bíceps, antebraço, pegada + core anti-rotação	~1,7×/sem	Puxar tem volume maior que empurrar — melhor para postura, ombro e base da barra fixa.
C	Pernas, quadril, panturrilha + core lateral	~1,7×/sem	Proposital: dá margem de recuperação ao joelho e permite avaliar a resposta de 24 h entre as sessões.

Sábado e domingo

Opcional. Uma caminhada de 30–45 min em ritmo confortável em um dos dois dias ajuda no gasto energético e costuma ser bem tolerada pelo joelho. Se o joelho estiver sensível, troque por bicicleta leve ou descanse. Fim de semana não é lugar para "compensar" nada.

Ordem de cada sessão (60–75 min)

8 min AQUECIMENTO	30–38 min MUSCULAÇÃO	6–8 min CORE	15–25 min CARDIO	3 min FINALIZAÇÃO
-----------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

O cardio vem **depois** da musculação de propósito: fazer cardio antes reduz a força disponível para as séries pesadas, que é justamente o que você não quer perder enquanto emagrece. Se algum dia o tempo apertar, corte o cardio — nunca a musculação.

Aquecimento — 8 minutos, todos os dias

Curto e objetivo. A função é elevar a temperatura, lubrificar as articulações e preparar o padrão do dia — não é uma sessão de mobilidade de 25 minutos.

#	Item	Duração	Como fazer
1	Bicicleta ergométrica leve	4–5 min	Carga baixa, RPE 3–4 (respiração tranquila, dá para conversar). Ajuste o banco alto o suficiente para que o joelho não flexione demais no ponto mais baixo do pedal — isso costuma ser o detalhe que faz diferença para joelho sensível.
2	Elevação de panturrilha em pé	15 reps	Sem carga, amplitude confortável. Aquece tornozelo e panturrilha, que participam da estabilidade do joelho.
3	Ponte de glúteo no solo	12 reps	Deitado, joelhos dobrados, empurre pelos calcanhares e aperte o glúteo 1 s no topo. Ativa o glúteo antes de qualquer coisa — vale principalmente nos dias de Treino C.
4	Gato-camelo	8 reps	Apoiado em quatro apoios, alterne arredondar e estender a coluna com calma. Mobilidade de coluna antes do core.
5	Abertura com elástico (band pull-apart)	15 reps	Dias A e B. Elástico à frente do peito, braços quase estendidos, abra até a linha do tronco juntando as escápulas. Prepara ombro e escápula.
6	Série de aproximação	1 série	No primeiro exercício do dia , faça 8–10 repetições com cerca de 50 % da carga de trabalho. Não conta como série válida e não vai ao esforço.

Nos dias de Treino C, acrescente

Antes do leg press, faça **1 série extra de aproximação** com carga bem leve e amplitude progressiva: comece com meia amplitude nas primeiras repetições e vá aumentando *somente até onde não incomoda*. Essa série serve como **teste diário do joelho**: é ali que você descobre, antes de qualquer carga real, se hoje é um dia verde, amarelo ou vermelho — e ajusta a sessão a partir disso.

Finalização (3 min, opcional)

Ao fim do cardio: 5 minutos de caminhada muito leve para baixar a frequência cardíaca, e alongamentos suaves e **sem dor** de quadríceps, posteriores e panturrilha, 20–30 s cada. Alongamento aqui é conforto e desaceleração, não é performance — não force amplitude e não alongue nada que provoque dor no joelho.

Treino A — Empurrar + Core anti-extensão

Peito · Ombros · Tríceps · Deltoide posterior · Core anti-extensão | ~34 min de musculação + 7 min de core

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RIR	Objetivo	Observações
A1 · Supino reto com halteres	3	8–10	90 s	2	Força de empurrar horizontal	Movimento principal do dia. Faça primeiro, quando você está mais forte.
A2 · Desenvolvimento sentado com halteres	3	8–10	90 s	2	Força de ombro	Banco a ~80°, não totalmente vertical — costuma ser mais confortável para o ombro.
A3 · Flexão em progressão (inclinada)	3	8–15	75 s	2	Controle do peso corporal	Use a altura da escada de progressão da seção 10. Não vá à falha.
A4 · Elevação lateral com halteres	3	12–15	60 s	1–2	Deltoide lateral	Carga leve. É o único exercício de elevação do programa — de propósito.
A5 · Tríceps na polia com corda	3	10–12	60 s	1–2	Tríceps	Cotovelos parados ao lado do corpo.
A6 · Face pull (remada alta com corda)	3	12–15	60 s	2	Deltoide posterior, escápulas, estabilizadores	Carga leve, execução limpa. É saúde de ombro, não exercício de força.
Core · Prancha frontal	3	20–60 s	45 s	—	Anti-extensão	Comece na altura indicada na seção 9. Teto de 60 s: depois disso, aumente dificuldade, não tempo.
Core · Dead bug	2	8/lado	45 s	—	Controle lombopélvico	Lombar colada no chão o tempo todo. Se ela levantar, reduza a amplitude da perna.
Cardio	1	15–25 min	—	—	Condicionamento	Ver seção 8 para intensidade e progressão da semana.

Detalhes por exercício

A1 · Supino reto com halteres

- MÚSCULOPeitoral maior, deltoide anterior, tríceps
- TÉCNICAEscápulas retraídas e apoiadas no banco. Desça até o haltere ficar na linha do peito, sem "afundar" o ombro à frente. Cotovelos a ~45° do tronco, não abertos a 90°.
- SE OCUPADOSupino na máquina (chest press) ou supino reto na barra guiada
- JOELHOSem impacto. Se sentar/levantar do banco com halteres pesados incomodar, peça ajuda para entregar os halteres ou use a máquina.

A2 · Desenvolvimento sentado com halteres

- MÚSCULODeltoide anterior e lateral, tríceps, trapézio superior
- TÉCNICANão trave o cotovelo com força no topo e não deixe as costelas "saltarem" à frente — mantenha as costelas para baixo e o abdômen ativo. Desça até o cotovelo na altura da orelha, sem forçar amplitude.
- SE OCUPADODesenvolvimento na máquina (shoulder press) ou desenvolvimento na barra guiada
- JOELHOSem impacto. Exercício sentado com apoio — bem tolerado.

A3 · Flexão em progressão

MÚSCULO Peitoral, tríceps, deltoide anterior, serrátil e core

TÉCNICA Corpo em prancha rígida da cabeça ao calcanhar — o quadril não pode ceder nem subir. É melhor fazer 8 repetições perfeitas numa superfície mais alta do que 15 tortas mais baixo.

SE OCUPADO Qualquer superfície estável serve: barra do Smith travada na altura, banco, step, bancada

JOELHO Sem impacto na versão inclinada. **Evite a versão de joelhos no chão** enquanto o joelho estiver sensível — ela apoia peso diretamente na patela. A inclinada é melhor de qualquer forma.

A4 · Elevação lateral com halteres

MÚSCULO Deltoide lateral

TÉCNICA Cotovelo levemente flexionado e fixo; suba até a altura do ombro, não além. Se o tronco balança para gerar impulso, a carga está alta — este exercício quase sempre é feito com peso excessivo.

SE OCUPADO Elevação lateral na polia baixa (um braço por vez) ou na máquina

JOELHO Sem impacto. Se ficar em pé por muito tempo incomodar, faça sentado no banco.

A5 · Tríceps na polia com corda

MÚSCULO Tríceps braquial

TÉCNICA Cotovelos colados ao lado do corpo e imóveis — só o antebraço se move. Abra levemente a corda no final do movimento.

SE OCUPADO Tríceps na polia com barra reta ou barra V; tríceps francês com halter

JOELHO Sem impacto. Fique com os pés paralelos e o peso distribuído, sem travar os joelhos em hiperextensão.

A6 · Face pull

MÚSCULO Deltoide posterior, romboides, trapézio médio, rotadores externos do ombro

TÉCNICA Polia na altura do rosto ou levemente acima. Puxe a corda **em direção ao rosto** abrindo as mãos, com os cotovelos altos, na linha dos ombros. O objetivo é sentir a parte de trás do ombro, não puxar peso.

SE OCUPADO Abertura com elástico (band pull-apart) 3×20, ou crucifixo inverso na máquina

JOELHO Sem impacto. Pode ser feito ajoelhado — mas **não** enquanto o joelho estiver sensível. Faça em pé.

Treino B — Puxar + Pegada + Core anti-rotação

Costas · Bíceps · Antebraços · Pegada · Core anti-rotação | ~36 min de musculação + 6 min de core

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RIR	Objetivo	Observações
B1 · Puxada alta na polia	3	8–10	90 s	2	Força de puxada vertical	Base direta para a barra fixa. Movimento principal do dia.
B2 · Remada sentada na polia	3	10–12	90 s	2	Costas médias, espessura	Puxe com as costas, não com os braços. Peito alto.
B3 · Remada invertida	3	6–12	75 s	2	Controle do peso corporal	Ajuste a altura da barra pela escada da seção 10. Registre a altura usada.
B4 · Pendura na barra (dead hang)	3	15–40 s	60 s	—	Pegada + base para barra fixa	Com 125 kg, comece com os pés apoiados tirando parte do peso.
B5 · Rosca martelo com halteres	3	10–12	60 s	1–2	Bíceps + braquiorradial (antebraço)	Único exercício direto de bíceps — a pegada neutra também trabalha o antebraço.
B6 · Rosca de punho + Extensão de punho	2+2	12–15	45 s	2	Punhos e antebraços	Pareados: faça um logo após o outro. Carga bem leve, amplitude completa.
B7 · Farmer's walk	2	30–40 m	90 s	—	Pegada, tronco, sustentação de carga	Percurso plano e livre. Sem pressa — não é corrida.
Core · Pallof press	3	10/lado	45 s	—	Anti-rotação	Resista à rotação. Se você inclina para o lado, a carga está alta.
Cardio	1	15–25 min	—	—	Condicionamento	Ver seção 8.

Detalhes por exercício

B1 · Puxada alta na polia

- MÚSCULO** Latíssimo do dorso, redondo maior, bíceps, romboides
- TÉCNICA** Antes de dobrar o cotovelo, **deprima a escápula** (puxe o ombro para baixo). Traga a barra até a clavícula com o tronco levemente inclinado para trás e estável — sem balançar. Suba controlado até estender totalmente os braços.
- SE OCUPADO** Puxada na máquina articulada, ou máquina de barra fixa assistida
- JOELHO** Sem impacto. O apoio das coxas prende as pernas — ajuste o apoio para não pressionar o joelho.

B2 · Remada sentada na polia

- MÚSCULO** Costas médias, romboides, trapézio médio, latíssimo, bíceps
- TÉCNICA** Tronco quase parado — não use o balanço do corpo como alavanca. Puxe até o abdômen, junte as escápulas no final, e deixe as escápulas se afastarem na volta (sem arredondar a lombar).
- SE OCUPADO** Remada na máquina (lever seated row) ou remada unilateral com halter apoiado no banco
- JOELHO** **Atenção.** Na remada sentada, o padrão de empurrar com as pernas contra o apoio pode incomodar. Mantenha os joelhos levemente flexionados e **não empurre com as pernas** a cada repetição. Se incomodar, troque pela remada unilateral com halter.

B3 · Remada invertida

MÚSCULO Costas médias, latíssimo, deltoide posterior, bíceps, core

TÉCNICA Corpo rígido em linha reta — o quadril não pode ficar para trás. Puxe até o peito tocar (ou quase tocar) a barra. É o inverso da flexão e o melhor construtor de base para a barra fixa.

SE OCUPADO Barra do Smith travada na altura desejada, ou fitas de suspensão (TRX)

JOELHO Nas versões iniciais os joelhos ficam dobrados com os pés no chão — **ângulo confortável, sem flexão profunda**. Se incomodar, use a versão com pernas estendidas e calcanhares apoiados, que não flexiona o joelho.

B4 · Pendura na barra (dead hang)

MÚSCULO Flexores dos dedos e antebraço, latíssimo, ombro, escápula

TÉCNICA Com 125 kg, **não pendure com o peso todo de início**. Use uma barra baixa ou um step, mantendo parte do peso nos pés, e vá tirando peso progressivamente. Ombros não devem ficar totalmente "soltos" — mantenha uma leve ativação.

SE OCUPADO Farmer's walk mais longo, ou segurar halteres pesados parado por 30 s

JOELHO Sem impacto se você usar apoio dos pés no chão/step. Evite saltar para alcançar a barra — **a aterrissagem é a parte que carrega o joelho**. Use step para subir e descer.

B5 · Rosca martelo com halteres

MÚSCULO Bíceps, braquial e **braquiorradial** (antebraço)

TÉCNICA Pegada neutra (palmas viradas uma para a outra) o tempo todo. Cotovelos ao lado do corpo, sem balanço de tronco. Desça controlado — a fase excêntrica é onde o antebraço trabalha.

SE OCUPADO Rosca martelo na polia com corda, ou rosca alternada com halteres

JOELHO Sem impacto. Faça sentado se preferir.

B6 · Rosca e extensão de punho

MÚSCULO Flexores do punho (rosca) e extensores do punho (extensão)

TÉCNICA Antebraços apoiados nas coxas ou no banco, punhos livres além do joelho. Amplitude completa e lenta.

Sempre faça os dois — treinar só a flexão cria desequilíbrio e é uma causa comum de dor de cotovelo.

SE OCUPADO Versão com barra em vez de halteres, ou na polia baixa

JOELHO Sem impacto. Se apoiar os antebraços nas coxas incomodar, use a borda do banco como apoio.

B7 · Farmer's walk

MÚSCULO Pegada e antebraço, trapézio, core, glúteos, postura global

TÉCNICA Pegue os halteres com **as pernas, não com as costas**. Ombros para trás e para baixo, tronco ereto, passos curtos e controlados. Comece com uma carga que você segure com folga por 30 m.

SE OCUPADO Se não houver espaço, segure os halteres parado por 30–45 s (isometria de pegada)

JOELHO **Avalie individualmente**. Caminhar com carga aumenta a demanda no joelho. Comece leve, em piso plano, passos curtos. Se incomodar, substitua pela versão parada (isometria) — o ganho de pegada é praticamente o mesmo.

Core · Pallof press

MÚSCULO Oblíquos, transverso do abdômen, reto abdominal — em função anti-rotação

TÉCNICA De lado para a polia, pés na largura do quadril (não abra a base — a base larga faz o trabalho pelo core). Leve as mãos do peito até a extensão total à frente **sem deixar o tronco girar**. Se você precisa se inclinar para o lado oposto para aguentar, a carga está alta.

SE OCUPADO Mesma execução com elástico preso em um ponto fixo

JOELHO Sem impacto. Em pé com joelhos levemente flexionados — não ajoelhado.

Treino C — Membros inferiores + Quadril + Core lateral

Quadríceps · Posteriores · Glúteos · Abdutores · Panturrilhas · Core lateral | ~35 min de musculação + 6 min de core

Este é o treino que exige mais atenção

A ordem foi escolhida de propósito: o exercício de maior demanda no joelho vem **primeiro**, quando você está descansado e com melhor controle, e o restante da sessão migra progressivamente para movimentos de quadril, que carregam pouco o joelho. Faça sempre a **série de teste** descrita no aquecimento antes de decidir a carga do dia.

Se o joelho estiver em dia amarelo: reduza a amplitude do leg press, corte a cadeira extensora e mantenha o resto da sessão normalmente. Um dia ruim de joelho não é motivo para pular o treino inteiro — glúteo, posterior, abdutor e panturrilha continuam treináveis.

Exercício	Séries	Reps	Descanso	RIR	Objetivo	Observações
C1 · Leg press 45° AVALIAR	3	10–12	120 s	2–3	Força de membros inferiores	Amplitude parcial e indolor. Aumente a amplitude ao longo das semanas, não a força.
C2 · Elevação pélvica (hip thrust)	3	10–12	90 s	2	Glúteo máximo	Carga alta possível com demanda mínima no joelho — o melhor custo-benefício desta fase.
C3 · Stiff com halteres	3	8–10	90 s	2–3	Posteriores de coxa e glúteo	Joelho quase fixo, movimento vem do quadril. Amplitude limitada pelo alongamento do posterior.
C4 · Mesa flexora	3	10–12	75 s	2	Posteriores de coxa (isolado)	Importante para o equilíbrio de força ao redor do joelho.
C5 · Abdução de quadril na máquina	2	12–15	45 s	2	Glúteo médio, estabilidade de quadril e joelho	Pareado com C6. Movimento lento, sem impulso de tronco.
C6 · Panturrilha em pé	3	10–15	45 s	1–2	Gastrocnêmio e sóleo	Pareado com C5. Pausa de 1 s no topo e descida lenta.
C7 · Cadeira extensora AVALIAR	2	12–15	60 s	3	Quadríceps (isolado)	Entra a partir da Semana 3 e somente em dias verdes. Amplitude parcial. Ver caixa abaixo.
Core · Prancha lateral	3/lado	15–45 s	40 s	—	Anti-flexão lateral, oblíquos, glúteo médio	Comece com joelhos dobrados. Ver seção 9.
Cardio	1	15–20 min	—	—	Condicionamento	Nos dias de Treino C, prefira bicicleta e mantenha a intensidade mais baixa.

Sobre a cadeira extensora — leia antes de usar

A cadeira extensora é excelente para fortalecer quadríceps e é usada rotineiramente em reabilitação — mas ela também é o exercício deste programa com maior demanda direta na articulação do joelho, especialmente na parte final da extensão e nas amplitudes mais fechadas. **Se ela é ou não apropriada para o seu caso depende da avaliação de um profissional que examine o seu joelho**, e este documento não tem como responder isso.

Por isso ela entra **por último, só a partir da Semana 3, com 2 séries, carga leve, RIR 3 e amplitude parcial**. Comece com uma amplitude curta e confortável e teste a resposta de 24 horas antes de aumentar qualquer coisa. Se em qualquer momento aparecer dor articular, retire-a do programa — o quadríceps continua sendo treinado pelo leg press. **Ela é opcional. O programa funciona sem ela.**

Detalhes por exercício

C1 · Leg press 45°

MÚSCULO Quadríceps, glúteo máximo, adutor magno, posteriores

TÉCNICA Pés na largura dos ombros, um pouco **altos na plataforma** (isso reduz a flexão de joelho e distribui mais para glúteo e posterior). Joelhos apontando na mesma direção dos pés. Desça **só até onde não há desconforto** e nunca até o quadril descolar do encosto. Não trave os joelhos no topo.

SE OCUPADO Leg press horizontal (sentado) — na prática costuma ser ainda mais confortável para joelho sensível

JOELHO Reduza a amplitude antes de reduzir a carga. Se ainda incomodar: suba mais os pés na plataforma, ou substitua por **elevação pélvica + stiff com séries extras**, que treinam a perna sem flexão profunda de joelho.

C2 · Elevação pélvica (hip thrust)

MÚSCULO Glúteo máximo, posteriores de coxa

TÉCNICA Costas apoiadas na borda do banco, na linha das escápulas. Suba até tronco e coxa formarem uma linha reta e **pare ali** — não hiperestenda a lombar. Queixo levemente para baixo. Empurre pelos calcanhares. Use um pad ou toalha dobrada sobre o quadril.

SE OCUPADO Máquina de hip thrust, ou ponte de glúteo no solo com halter sobre o quadril

JOELHO **Melhor exercício de perna do programa para o seu caso:** permite carga alta com pouquíssima demanda no joelho. Se incomodar, afaste os pés um pouco mais do quadril, o que abre o ângulo do joelho.

C3 · Stiff com halteres

MÚSCULO Posteriores de coxa, glúteo máximo, eretores da espinha

TÉCNICA Joelhos com flexão leve e **constante** — não dobre nem estenda durante o movimento. Empurre o quadril para trás, halteres deslizando junto às coxas, costas retas. Desça **só até sentir o alongamento no posterior** — no momento em que a lombar começar a arredondar, você já passou do ponto. Não é preciso encostar no chão.

SE OCUPADO Stiff na barra, ou mesa flexora com séries extras

JOELHO Muito bem tolerado — o joelho quase não se move. Se houver desconforto na parte de trás do joelho, reduza a amplitude e a carga.

C4 · Mesa flexora

MÚSCULO Posteriores de coxa (isquiotibiais)

TÉCNICA Alinhe o **eixo do joelho com o eixo da máquina** — esse é o detalhe que mais muda o conforto. Quadril colado no apoio, sem levantar. Suba com força e desça em 2–3 s.

SE OCUPADO Flexora sentada, ou flexora em pé (unilateral)

JOELHO Geralmente bem tolerado e é **importante**: posteriores fortes ajudam a equilibrar as forças ao redor do joelho. Se a amplitude final (joelho muito dobrado) incomodar, use amplitude parcial.

C5 · Abdução de quadril na máquina

MÚSCULO Glúteo médio e mínimo, tensor da fáscia lata

TÉCNICA Abra devagar, segure meio segundo no final e volte controlado. Não jogue o tronco para trás para ganhar amplitude. Amplitude moderada é suficiente.

SE OCUPADO Abdução em pé na polia baixa, ou caminhada lateral com mini-band acima dos joelhos

JOELHO Sem demanda no joelho e diretamente relacionado à estabilidade de quadril — que por sua vez influencia como o joelho se comporta. Boa escolha nesta fase.

C6 · Panturrilha em pé na máquina

MÚSCULO Gastrocnêmio (em pé) e sóleo (sentado)

TÉCNICA Apoie a ponta do pé na plataforma com o calcanhar livre. Suba o máximo possível, **pause 1 s no topo**, desça lentamente até alongar. Amplitude completa importa mais que carga aqui.

SE OCUPADO Panturrilha no leg press, ou panturrilha sentada (que enfatiza o sóleo)

JOELHO Em pé, o joelho fica estendido e a demanda é mínima. Se ficar em pé com carga nos ombros incomodar, use a **panturrilha no leg press**, que é sentado.

Cardio

O cardio é obrigatório no programa, mas em dose que **complementa** a musculação em vez de competir com ela. A prioridade das modalidades leva em conta o joelho.

Modalidades, em ordem de prioridade

Modalidade	Prioridade	Notas
Bicicleta ergométrica	1ª opção	Sem impacto, carga ajustável com precisão, fácil de controlar a intensidade. Ajuste o banco alto — banco baixo aumenta a flexão de joelho e é a causa mais comum de desconforto na bike.
Elíptico	1ª opção	Sem impacto, envolve membros superiores (gasto energético maior no mesmo tempo). Se disponível, alterne com a bike para variar o estímulo.
Caminhada (esteira ou ar livre)	2ª opção	Baixo impacto, excelente para volume acumulado. Sem inclinação alta nesta fase — inclinação aumenta a demanda no joelho consideravelmente.
Esteira em ritmo mais forte	Condicional	Só se for confortável para o joelho, e sempre testando por 5 minutos antes de fazer a sessão inteira. Se o joelho responder mal em 24 h, volte para bike/elíptico.
Corrida	Não nesta fase	Impacto repetitivo com 125 kg e joelho em recuperação não é uma boa relação risco/benefício. Reavalie mais adiante, com peso menor e joelho assintomático.

Quando fazer

Sempre depois da musculação e do core, na mesma sessão. Fazer antes reduz a força disponível nas séries pesadas, e preservar força é justamente o que protege sua massa muscular durante o emagrecimento. As únicas exceções são os 4–5 minutos de bike do aquecimento (que são leves e têm outra função).

Como controlar a intensidade

Zona	RPE	Teste da conversa	Uso
Z2 — contínuo	4–6	Consegue falar frases completas, mas prefere não cantar	Base do programa. É aqui que fica a maior parte do volume.
Bloco forte (intervalado)	7–8	Fala em frases curtas, respiração pesada mas controlada	1 min por vez, dentro do intervalado. Nunca é "tudo que você tem".
Recuperação	3–4	Conversa completamente confortável	Entre blocos e na finalização.

RPE = percepção de esforço de 0 a 10. Se você usa monitor cardíaco, Z2 costuma ficar em torno de 60–70 % da frequência cardíaca máxima — mas o teste da conversa é mais confiável do que fórmulas de FC máxima, ainda mais em uso de medicação que pode alterar a resposta cardíaca. **Se a sua frequência cardíaca estiver desproporcionalmente alta para o esforço percebido, reduza a intensidade e relate ao prescritor.**

Progressão ao longo das 8 semanas

Semanas	Sessões contínuas (Z2)	Sessões intervaladas	Total semanal	Observação
1–2	5× de 15 min	Nenhuma	75 min	Fase de adaptação. Só volume, sem intensidade.
3–4	4× de 20 min	1× — 6 blocos de (1 min forte / 2 min leve) + 3 min de soltura	~100 min	Entra a primeira sessão intervalada, sempre na bicicleta .
5–6	3× de 25 min	2× — 8 blocos de (1 min forte / 2 min leve) + 3 min de soltura	~123 min	Pico de cardio do programa. Não faça os dois intervalados em dias seguidos.
7 DELOAD	5× de 15 min	Nenhuma	75 min	Cardio também reduz na semana de deload. O objetivo é dissipar fadiga.
8	3× de 25 min	2× — 8 blocos de (1 min forte / 2 min leve)	~123 min	Volta ao pico. Registre como você se sentiu comparado à Semana 5.

Regras do cardio

- **Nos dias de Treino C, sempre bicicleta e sempre contínuo leve.** Nunca coloque o intervalado no mesmo dia da perna — a perna já foi treinada.
- **Coloque os intervalados nos dias de Treino A ou B**, e com pelo menos um dia entre eles.
- **Teto de ~125 min por semana.** Mais cardio que isso, em déficit calórico, começa a comprometer a recuperação da musculação — que é o que protege sua massa muscular. Emagrecer é trabalho do déficit calórico; o cardio ajuda, mas não é onde você deve tentar forçar.
- **Se a força cair por 2 sessões seguidas nos mesmos exercícios**, o primeiro corte é o cardio (volte um degrau na tabela), não a musculação.
- **Qualquer dor no joelho durante o cardio** → troque a modalidade imediatamente. Nunca "termine os 20 minutos" com o joelho doendo.

Core e prancha

O que prancha e abdominal fazem — e o que não fazem

Prancha e abdominais **não queimam gordura da barriga**. Não existe redução localizada: você não escolhe de onde o corpo mobiliza gordura, e a quantidade de calorias gastas numa série de prancha é irrelevante nesse cálculo.

O que o treino de core **de fato** entrega: um tronco que resiste a forças sem ceder. Isso melhora sua execução no stiff, no farmer's walk, na flexão e na remada invertida; protege a lombar quando você carrega peso; e é um componente direto de "controlar o próprio corpo", que é um dos seus objetivos. A barriga reduz conforme a gordura corporal total reduz — e o core forte é o que aparece embaixo quando isso acontece.

Os três tipos de core que o programa treina

Um core funcional não é feito de flexões de tronco repetidas. É feito de **resistir** a três coisas:

Função	Exercício	Onde	O que ela significa na prática
Anti-extensão	Prancha frontal · Dead bug	Treino A	Impedir que a lombar arqueie sob carga. É o que protege sua coluna no stiff, no farmer's walk e no desenvolvimento.
Anti-rotação	Pallof press	Treino B	Impedir que o tronco gire quando a força é assimétrica — carregar peso de um lado só, remada unilateral, vida real.
Anti-flexão lateral	Prancha lateral	Treino C	Impedir que o tronco tombe para o lado. Envolve muito glúteo médio , que é diretamente ligado à estabilidade de quadril e joelho.

Prancha frontal — escada de progressão

Comece pelo nível 1. Com 125 kg, a prancha no chão exige muito da lombar antes de exigir do abdômen — a versão com as mãos elevadas reduz a carga proporcionalmente e permite executar com a postura correta desde o início. Isso não é uma versão "mais fácil": é a versão certa para começar.

NÍVEL 1 Prancha com antebraços no banco

Antebraços apoiados em um banco ou plataforma na altura da cintura, pés no chão, corpo em linha reta. Meta: 3 × 30 s com o quadril firme.

NÍVEL 2 Prancha com antebraços em superfície mais baixa

Step ou banco baixo. Meta: 3 × 30 s.

NÍVEL 3 Prancha no solo

Antebraços e pés no chão. Meta: 3 × 30 s → progredir até 3 × 45 s.

NÍVEL 4 Prancha no solo com elevação de braço

3 × 45 s, tirando um braço do chão por 3 s alternadamente, **sem deixar o quadril rodar**. Aqui a dificuldade sobe pela instabilidade, não pelo tempo.

Teto de 60 segundos

Quando você chegar a **3 × 60 s** num nível, **não aumente mais o tempo** — passe para o nível seguinte. Prancha de 3 minutos vira teste de tédio e tolerância ao desconforto, não estímulo de força. O critério para subir de nível é: **3 séries no tempo alvo, com o quadril imóvel e sem tremor de perder a postura**.

Prancha lateral — escada de progressão

NÍVEL 1 Prancha lateral com joelhos dobrados

Apoio no antebraço e nos joelhos. Bem mais acessível e ainda ativa fortemente o oblíquo e o glúteo médio. Meta: 3 × 20 s cada lado.

NÍVEL 2 Prancha lateral com antebraço elevado

Antebraço em um banco, pernas estendidas. Meta: 3 × 20 s cada lado.

NÍVEL 3 Prancha lateral no solo, pernas estendidas

Meta: 3 × 30 s cada lado, quadril alto e alinhado.

NÍVEL 4 Prancha lateral com braço estendido

Apoio na mão em vez do antebraço, quadril elevado. 3 × 30 s cada lado.

Abdominais que valem a pena — e os que não valem

Exercício	Veredito	Por quê
Prancha (todas as variações)	Sim	Base do programa. Treina exatamente a função que o tronco cumpre sob carga.
Dead bug	Sim	Coluna neutra, alta demanda de controle, praticamente sem risco. Excelente para aprender a "travar" o tronco.
Pallof press	Sim	A função anti-rotação é a mais negligenciada e a mais transferível para a vida real.
Abdominal na polia alta (ajoelhado)	Depois	Bom exercício e permite progressão de carga — mas exige ajoelhar, o que não é adequado agora com o joelho sensível. Reavalie quando o joelho estiver assintomático.
Elevação de pernas suspenso	Depois	Exige uma pendura sustentada que a sua pegada ainda não suporta com 125 kg. Vira objetivo natural das seções 10 e 11.
Abdominal supra com repetições altas	Opcional	Não é perigoso, só é pouco eficiente. Se você gosta, faça — mas não substitui prancha nem Pallof.
Abdominal infra com pernas retas / "canivete"	Não agora	Alta carga em cisalhamento na lombar, especialmente com massa corporal elevada, e baixo retorno. Não há motivo para incluir.

Progressões para controle do peso corporal

O ponto de partida honesto

Você pesa 125 kg. Isso significa que uma flexão no solo é, para você, um supino com 90–100 kg de carga — e uma barra fixa é uma puxada com 125 kg. **Não conseguir fazer esses movimentos hoje não é falta de força: é matemática.** Você provavelmente já é mais forte que a maioria em termos absolutos.

Por isso a progressão acontece por **dois caminhos simultâneos**: você fica mais forte (treino) e o denominador diminui (peso corporal). É por isso que essas progressões aceleram bastante a partir dos 115 kg — cada quilo perdido é literalmente carga retirada de todos esses exercícios.

Expectativa realista: flexão completa no solo é um objetivo plausível para o fim deste ciclo ou pouco depois. Barra fixa completa é um objetivo de 2027, e depende mais do peso do que da força. Isso não é pessimismo — é o que permite você medir progresso de verdade em vez de se frustrar com uma meta desalinhada.

Flexão — escada de progressão (Treino A, exercício A3)

Regra para subir de nível: quando você fizer **3 séries de 12 repetições** com técnica perfeita e ainda sobrando 2 repetições no tanque, desça um degrau (superfície mais baixa). Ao descer, é normal voltar para 6–8 repetições — isso é o esperado.

NÍVEL 1 Flexão na parede

Pés a cerca de 60 cm da parede, mãos na altura do peito. Serve para aprender o padrão e a rigidez de tronco.

NÍVEL 2 Flexão na barra do Smith alta

Barra travada na altura do quadril/abdômen. A grande vantagem: você regula a altura em incrementos pequenos, o que dá uma progressão muito mais fina do que trocar de móvel.

NÍVEL 3 Flexão no banco (~45 cm)

Mãos na borda do banco, corpo reto, pés no chão.

NÍVEL 4 Flexão no step (~20–30 cm)

Últimos centímetros antes do solo. Costuma ser o nível que mais demora — é normal ficar semanas aqui.

NÍVEL 5 Flexão completa no solo

Corpo em linha reta, peito descendo até perto do chão, cotovelos a ~45°.

Por que não usar a flexão de joelhos? Por dois motivos: ela apoia peso diretamente sobre a patela, o que não é o que você quer com um joelho sensível; e ela remove a exigência de manter o corpo rígido em prancha, que é justamente metade do que a flexão treina. A flexão inclinada é melhor nos dois aspectos.

Remada invertida — escada de progressão (Treino B, exercício B3)

Regra para subir de nível: 3 séries de 10 repetições com RIR 2 e corpo perfeitamente reto → baixe a barra um pouco ou avance os pés. **Registre a altura da barra na ficha** — é assim que você enxerga o progresso.

NÍVEL 1 Barra alta, joelhos dobrados, tronco bem inclinado

Barra na altura do quadril, pés próximos ao corpo. Quanto mais vertical você está, mais leve é.

NÍVEL 2 Barra alta, joelhos dobrados a ~90°, pés mais à frente

O tronco fica mais inclinado, aumentando a porcentagem do peso corporal.

NÍVEL 3 Barra mais baixa, pernas estendidas, calcanhares no chão

Corpo reto e diagonal. Grande salto de dificuldade — e sem flexão de joelho, o que é bom para você.

NÍVEL 4 Barra na altura do quadril, corpo quase horizontal

Peito quase encostando na barra no topo.

NÍVEL 5 Pés elevados em um banco

Corpo horizontal ou acima. Aqui você já está muito perto da barra fixa.

Barra fixa — etapas (construída no Treino B)**ETAPA 1 Pendura com apoio dos pés**

Barra baixa ou step sob os pés, tirando parte do peso. 3 × 20–30 s. **É aqui que você começa** (exercício B4).

ETAPA 2 Pendura ativa

Mesmo apoio, mas puxando os ombros para baixo e para trás (deprimindo a escápula) sem dobrar o cotovelo. 3 × 6–8 repetições lentas. Ensina o início da puxada.

ETAPA 3 Barra fixa assistida na máquina

Reduza a assistência ~5 kg quando fizer 3 × 10 com RIR 2. Esta é a etapa mais longa e mais produtiva — provavelmente onde você passará a maior parte de 2026.

ETAPA 4 Negativas

Suba com apoio (step ou salto controlado — **cuidado com o joelho na aterrissagem, use step**) e desça em 4–5 s. 3 × 3 repetições. Só comece quando estiver confortável na etapa 3 com pouca assistência.

ETAPA 5 Barra fixa completa

A primeira geralmente aparece na faixa dos 105–110 kg com a etapa 3 bem construída — ou seja, seu objetivo de peso e este objetivo chegam mais ou menos juntos.

Sustentação e carregamento

Já estão no programa e são a forma mais direta de "sustentar o próprio corpo e mais um pouco": **farmer's walk** (B7) e **pendura** (B4). Some a isso a prancha e a prancha lateral, e você tem todo o espectro de sustentação isométrica coberto sem precisar de nenhum exercício avançado de calistenia agora.

Movimentos que ainda NÃO entram — e quando reavaliar

- **Paralelas / mergulho (dips):** alta demanda no ombro com peso corporal elevado. Reavalie quando estiver fazendo flexões completas no solo com folga.
- **Burpee, salto, pliometria:** impacto e aterrissagem — exatamente o que o joelho não precisa agora.
- **Agachamento profundo com peso corporal, afundo, passada:** dependem de avaliação do joelho. O programa entrega o mesmo estímulo por leg press, hip thrust e stiff, com muito mais controle.
- **Muscle up, front lever, e afins:** não é falta de ambição — é sequência. Barra fixa vem primeiro.

Fortalecimento de punhos, antebraços e ombros

Punhos, antebraços e pegada

Três frentes complementares, todas já dentro do Treino B — nada disso é trabalho extra:

Frete	Exercício	Onde	Função
Força de esmagamento	Farmer's walk · Pendura na barra	B4, B7	A pegada que segura peso. É o que limita a sua remada e será o que limita a sua barra fixa.
Flexores do punho	Rosca de punho	B6	Musculatura da face interna do antebraço.
Extensores do punho	Extensão de punho	B6	Face externa do antebraço. Frequentemente esquecida — e o desequilíbrio entre flexores e extensores é uma das causas mais comuns de dor na face externa do cotovelo.
Antebraço em pegada neutra	Rosca martelo	B5	Braquiorradial — o músculo que dá volume ao antebraço e força na pegada neutra.

Progressão de punhos e pegada

- **Rosca e extensão de punho:** incrementos **muito pequenos** — 1 kg por haltere. Punho responde mal a salto de carga. Quando fizer 2 × 15 com RIR 2, suba 1 kg.
- **Farmer's walk:** progrida primeiro a **distância** (30 m → 40 m → 50 m), depois volte a 30 m com carga maior. Nunca aumente carga e distância na mesma sessão.
- **Pendura:** progrida tirando peso dos pés, não aumentando o tempo indefinidamente. Meta intermediária: 30 s com o peso todo. Meta seguinte: 3 × 30 s.
- **Não use strap** nas séries de remada e puxada deste programa. O strap resolve a pegada e impede que ela se desenvolva — e a pegada é justamente um objetivo seu.

Ombros — a lógica por trás das escolhas

Você pediu para fortalecer ombros **sem** encher o programa de elevações. Foi exatamente o que foi feito: o programa tem **um único** exercício de elevação lateral. O restante do trabalho de ombro vem de força de empurrar, de estabilizadores e do trabalho de escápula, que é o que sustenta o ombro no longo prazo.

Componente	Exercício	Onde	Por quê
Deltoide anterior	Desenvolvimento sentado · Supino	A2, A1	Força de empurrar vertical e horizontal. Base de tudo.
Deltoide lateral	Elevação lateral	A4	O único isolador realmente necessário — é a porção menos estimulada pelos compostos.
Deltoide posterior	Face pull	A6	Equilibra o volume de empurrar e é diretamente ligado à postura do ombro.
Rotadores externos / manguito	Face pull (execução lenta e leve)	A6	Trabalhado como estabilizador , com carga leve, na função em que ele atua de verdade. Não como exercício de força isolado.

Componente	Exercício	Onde	Por quê
Escápulas	Band pull-apart (aquecimento) · Puxada · Remada · Pendura ativa	Aquec., B1, B2, B4	Retração, depressão e controle escapular. Um ombro estável é resultado de uma escápula que se move e estabiliza bem.
Costas superiores	Remada sentada · Remada invertida · Face pull	B2, B3, A6	Trapézio médio e romboides. Sustentam a postura e protegem o ombro em toda pressão acima da cabeça.

Sobre manguito rotador

O programa trata o manguito como **estabilizador** — que é o papel dele — através do face pull leve e bem executado e do trabalho escapular. Isso é adequado para um ombro **saudável**.

Se você tem ou tiver dor de ombro, formigamento, perda de força ou dor ao dormir sobre o ombro, isso muda de categoria: passa a ser um caso para **avaliação de fisioterapeuta**, com exercícios específicos prescritos para o seu quadro. Exercícios genéricos de manguito puxados da internet não substituem essa avaliação — vale a mesma lógica que já aplicamos ao joelho.

Estratégia de progressão de carga

Primeiro: entendendo RIR

RIR = Repetições em Reserva. É quantas repetições você ainda conseguiria fazer, com boa técnica, se continuasse a série. É o jeito mais prático de calibrar esforço sem precisar testar carga máxima.

RIR	RPE	Sensação	Onde é usado neste programa
4	6	Confortável, "dava para fazer bem mais"	Semanas 1–2 e semana de deload
3	7	Começa a exigir, mas a barra ainda sobe rápido	Semanas 1–2 e 3–4; exercícios de perna
2	8	As últimas repetições ficam nitidamente mais lentas	Faixa padrão do programa
1	9	Muito difícil, a última repetição quase trava	Semanas 5–6 e 8, apenas em isoladores
0	10	Falha — não conseguiria mais nenhuma	Não é usado neste programa. Falha cansa muito e ensina pouco.

Estimar RIR é uma habilidade: no começo quase todo mundo subestima (acha que tem 2 na reserva quando tem 4). Isso melhora rápido — nas semanas 1–2, erre para o lado conservador de propósito.

O sistema: progressão dupla

A regra, em uma frase

Se você conseguir realizar **todas as séries no topo da faixa de repetições**, mantendo boa técnica e ainda com o **RIR alvo** da semana, aumente a carga na próxima sessão.

Enquanto isso não acontecer, **mantenha a carga e tente adicionar repetições**. Você só sobe carga quando "conquistou" o topo da faixa em todas as séries — não em uma só.

A regra que evita a maioria dos problemas

Uma variável por vez. Em qualquer sessão, você pode aumentar *ou* a carga, *ou* as repetições, *ou* as séries, *ou* a amplitude — nunca duas coisas juntas. Aumentar carga e volume simultaneamente é a forma mais rápida de acumular fadiga sem perceber e de provocar exatamente a irritação de joelho que estamos evitando.

Exemplo prático — Supino com halteres, faixa 8–10, RIR 2

Sessão	Carga	Repetições	Decisão
1	24 kg	9 · 8 · 8	Dentro da faixa, mas não no topo → mantém a carga, tenta somar repetições.
2	24 kg	10 · 9 · 8	Ainda não são três séries de 10 → mantém .
3	24 kg	10 · 10 · 9	Quase lá → mantém .
4	24 kg	10 · 10 · 10	Topo da faixa em todas as séries, RIR 2 → sobe para 26 kg na próxima.
5	26 kg	8 · 8 · 7	Caiu para a base da faixa — isso é o esperado e é o sinal de que a progressão está certa. Reinicia o ciclo.

Quanto aumentar — por tipo de exercício

Exercício	Incremento	Nota
Leg press	+5 a +10 kg	Exercício de carga alta, tolera saltos maiores. Mas com o joelho em recuperação, use +5 kg e priorize ganhar amplitude antes de ganhar carga.
Elevação pélvica	+5 kg	Também tolera bem incrementos maiores. Provavelmente será o exercício que mais evolui.
Mesa flexora · Extensora · Abdução	+2,5 a +5 kg	Uma placa por vez, conforme a máquina.
Panturrilha	+5 kg	Só suba se mantiver a pausa de 1 s no topo e a amplitude completa.
Puxada · Remada na polia	+2,5 a +5 kg	Depende dos incrementos da pilha de pesos.
Supino · Desenvolvimento · Stiff (halteres)	Próximo par	Geralmente +2 kg por haltere — salto grande em termos relativos. É normal ficar 3–4 sessões em cada carga.
Elevação lateral · Face pull · Rosca martelo	Próximo par (+1–2 kg)	Se o próximo haltere for muito pesado, primeiro adicione uma série antes de subir a carga.
Rosca e extensão de punho	+1 kg	Incrementos mínimos. Punho não perdoa pressa.
Flexão · Remada invertida	Reduzir a altura	A "carga" aqui é a inclinação. Progrida em incrementos pequenos — a barra do Smith é ideal para isso.
Prancha · Prancha lateral	Subir de nível	Tempo até 60 s, depois muda de nível. Nunca acumule tempo indefinidamente.
Farmer's walk	Distância, depois carga	30 m → 40 m → 50 m → volta a 30 m com halteres maiores.
Barra fixa assistida	–5 kg de assistência	Aqui você progride <i>reduzindo</i> o peso da máquina.

O que fazer quando as coisas não vão bem

Situação	O que fazer
Subi a carga e caí abaixo da base da faixa	Volte à carga anterior e trabalhe as repetições novamente. Não force o peso novo. Você subiu cedo demais — isso acontece e não é problema.
Estou há 3 sessões travado na mesma carga e nas mesmas repetições	Verifique sono, alimentação, estresse e se o cardio não subiu demais. Se estiver tudo em ordem, reduza 10 % da carga e reconstrua por 2–3 sessões — recuar costuma render mais progresso em um mês do que insistir.
Consigo o topo da faixa, mas a técnica muda nas últimas repetições	Não subiu. Refaça a mesma carga com a mesma quantidade de repetições e execução limpa. Técnica é pré-requisito da progressão, não um detalhe.
A força caiu em vários exercícios ao mesmo tempo	É fadiga acumulada ou déficit agressivo demais, não falta de esforço. Antecipe o deload e reveja alimentação e sono. Em déficit, alguma estagnação é normal — manter carga já é vitória enquanto o peso cai.
Um exercício nunca fica confortável	Troque pela alternativa listada no card do exercício. Não existe exercício obrigatório — existe função a ser treinada.
A carga sobe, mas o joelho fica sensível no dia seguinte	A carga não subiu. Volte à sessão anterior e siga a regra das 24 horas da seção 2. No Treino C, a resposta do joelho tem prioridade sobre a planilha, sempre.

Estrutura das 8 semanas

Os exercícios não mudam. Os mesmos movimentos são mantidos do início ao fim de propósito: é assim que você aprende a técnica, calibra as cargas e consegue enxergar progresso real em vez de trocar de exercício e perder a referência. O que muda a cada fase é o **esforço, o volume e a dificuldade**.

Semanas	Fase	RIR	Volume	O que acontece
1–2	Adaptação	3–4	Conforme as tabelas	Prioridade absoluta é encontrar as cargas certas e aprender a execução. Fique conservador: se está em dúvida entre duas cargas, use a menor. Registre tudo — esta é a linha de base contra a qual você vai medir as próximas 6 semanas. Estabeleça o nível inicial da flexão, da remada invertida e da prancha. Cardio só em Z2.
3–4	Progressão gradual	2–3	+1 série em A1, B1 e C1 (3 → 4)	Aplique a progressão dupla com consistência. Entra a cadeira extensora (2 séries, leve, só em dias verdes). Entra a primeira sessão de cardio intervalado . Comece a testar amplitude um pouco maior no leg press, se o joelho vier respondendo bem.
5–6	Força e dificuldade	1–2	Mantém as 4 séries	Fase mais exigente. Nos principais (A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3) trabalhe em RIR 1–2; nos acessórios mantenha RIR 2–3. Faixas de repetição dos principais descem para 6–8 em A1, B1 e C1 (mais carga, menos repetições). Segunda sessão de intervalado. Provavelmente você desce um nível na flexão e na remada invertida aqui.
7	Deload	4–5	Todos os exercícios: 2 séries	Mantenha as mesmas cargas da semana 6, mas corte as séries pela metade e pare bem longe do esforço. Cardio volta a 5 × 15 min em Z2, sem intervalado. Core: 2 séries, tempos curtos. Semana de dissipar fadiga, não de descansar — você continua treinando 5 dias.
8	Consolidação e avaliação	1–2	Volta a 3–4 séries	Semana de medir . Volume normal, e na segunda vez que fizer cada treino, execute os testes de desempenho da lista abaixo. Você deve se sentir mais forte que na semana 6 — é esse o efeito do deload.

Por que o deload está na semana 7, e por que ele existe

Um deload só se justifica quando há fadiga acumulada suficiente para valer a pena dissipar. Aqui há três motivos concretos:

- **Seis semanas de acumulação contínua** com progressão de carga, volume e cardio ao mesmo tempo — a semana 6 é o pico de tudo.
- **Você está em déficit calórico**, o que reduz a capacidade de recuperação. Deload em déficit não é luxo, é manutenção.
- **Um joelho em recuperação** acumula estresse articular de forma menos previsível que músculo. Uma semana leve é uma janela de segurança.

Ele vem **antes** da avaliação, e não depois, por um motivo prático: testar desempenho com fadiga acumulada mede a sua fadiga, não a sua evolução. Você chega na semana 8 descansado e os números refletem o que você realmente construiu.

Testes de desempenho — Semana 8

Execute na **segunda vez** que fizer cada treino, depois do aquecimento e antes do resto da sessão. Compare com os valores registrados nas semanas 1–2.

Teste	Onde	Como fazer
Flexão	Treino A	Máximo de repetições na mesma altura usada na semana 1, com técnica perfeita. Pare quando a forma quebrar, não quando falhar.
Prancha frontal	Treino A	Tempo máximo no mesmo nível da semana 1. Encerre quando o quadril começar a ceder.
Remada invertida	Treino B	Máximo de repetições na mesma altura de barra da semana 1.
Pendura	Treino B	Tempo máximo, com o mesmo grau de apoio dos pés da semana 1.
Cargas principais	A, B, C	Não teste 1RM. Compare a carga usada para o topo da faixa de repetições, na semana 8 vs. semana 2, com o mesmo RIR.
Cardio	Qualquer	Distância percorrida em 15 min na bike, com a mesma carga da semana 1. Ou a FC ao final desses 15 min.
Joelho	—	Compare suas anotações: em quantos dias das semanas 1–2 o joelho foi "amarelo"? E nas semanas 7–8? Este é possivelmente o dado mais importante das 8 semanas.

E depois da semana 8?

Refaça o ciclo, começando da fase 3–4 (você não precisa de mais 2 semanas de adaptação) com as cargas que chegou na semana 8. Troque **no máximo 1 ou 2 exercícios acessórios**, se algum não estiver funcionando bem para você. Os movimentos principais devem permanecer por vários ciclos — é neles que a força se acumula ao longo de meses, que é o horizonte real do seu objetivo.

Tabelas de acompanhamento

Como usar estas tabelas

Preencha a **ficha diária** durante o treino — não confie na memória para lembrar carga e repetições na semana seguinte. A **ficha semanal** é preenchida uma vez por semana, e as **medidas** a cada 4 semanas.

Sobre a balança: pese-se sempre no **mesmo dia da semana, de manhã, em jejum, após ir ao banheiro**. O peso oscila 1–2 kg por dia por água, sal, sono e intestino — isso não é gordura. Se puder, pese todos os dias e olhe a **média da semana** comparada à média da semana anterior: é muito mais informativa que qualquer medição isolada. Uma semana sem queda no peso, mas com carga subindo e joelho melhor, é uma boa semana.

Ficha diária de treino

Imprima ou copie uma por sessão. Registre série a série.

Data	Treino	Exercício	Carga	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4	RIR	Observações

Fechamento da sessão

Cardio (modalidade / tempo / RPE)		Core (exercício / tempo ou reps)	
Joelho durante (verde / amarelo / vermelho)		Joelho no dia seguinte (melhor / igual / pior)	
Energia e sono da noite anterior		Observações gerais	

Ficha semanal de progresso

Sem.	Peso médio	Flexão nível / máx reps	Remada invert. nível / máx reps	Prancha nível / seg	Pendura seg	Cardio total min	Joelho nº de dias amarelos	Observações
1								
2								
3								
4								
5								

Sem.	Peso médio	Flexão nível / máx reps	Remada invert. nível / máx reps	Prancha nível / seg	Pendura seg	Cardio total min	Joelho nº de dias amarelos	Observações
6								
7								
8								

Cargas dos exercícios principais

Uma linha por exercício. Anote a melhor carga da semana com o RIR alvo cumprido.

Exercício	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
Supino com halteres								
Desenvolvimento sentado								
Puxada alta								
Remada sentada								
Leg press								
Elevação pélvica								
Stiff com halteres								
Mesa flexora								
Farmer's walk (kg × m)								
Barra assistida (assist. kg)								

Medidas corporais — a cada 4 semanas

Sempre no mesmo horário, sem contrair, fita firme mas sem apertar. Fotos de frente, perfil e costas no mesmo local e iluminação ajudam mais do que a balança em algumas semanas.

Medida	Início (Sem 1)	Sem 4	Sem 8	Variação
Peso corporal				
Cintura (na altura do umbigo)				
Abdômen (ponto mais largo)				
Quadril				
Peitoral				
Braço (contraído, D)				
Coxa (D)				
Panturrilha (D)				

O que conta como uma boa semana

Você pediu para acompanhar desempenho e consistência, não só a balança. Uma semana foi boa se **pelo menos três** destes aconteceram:

- Você fez 4 ou 5 sessões.
- Alguma carga subiu, ou alguma repetição foi adicionada.
- Você fez todo o cardio planejado.
- O joelho não teve nenhum dia vermelho.
- A cintura reduziu, ou o peso médio da semana caiu.
- Você subiu de nível em alguma progressão (flexão, remada invertida, prancha, pendura).

Repare que **o peso é apenas um dos seis itens**. Ao longo de 8 semanas, a soma dessas pequenas vitórias é o que move o número da balança — e não o contrário.

Tutoriais dos exercícios

Todos os nomes abaixo são **links clicáveis** no PDF. As fontes utilizadas são: **ExRx.net** (biblioteca de exercícios usada por profissionais de educação física desde 1999, com descrição biomecânica e demonstração de cada movimento), **NASM** (National Academy of Sports Medicine), **PureGym** e um vídeo do YouTube para progressões de remada invertida.

As páginas do ExRx.net estão em inglês, mas o valor delas é a demonstração visual e a listagem precisa de músculos e variações — o que atravessa o idioma sem problema. Os pontos técnicos em português já estão nos cards de cada exercício.

Aquecimento e core

Exercício	Fonte	Link
Prancha frontal	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/BWFrontPlank
Prancha lateral com joelhos dobrados	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Obliques/BWBentKneeSidePlank
Prancha lateral	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Obliques/BWSidePlank
Dead bug	NASM	nasm.org/resource-center/exercise-library/dead-bug
Pallof press	PureGym	puregym.com/exercises/abs/pallof-press/

Treino A — Empurrar

Exercício	Fonte	Link
Supino reto com halteres	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/DBBenchPress
↳ alternativa: supino na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/LVChestPress
Desenvolvimento sentado com halteres	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/DBShoulderPress
Flexão inclinada	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWInclinePushup
↳ flexão inclinada na barra (Smith)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWInclinePushupBar
↳ flexão completa no solo (meta)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BWPushup
Elevação lateral com halteres	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise
↳ alternativa: elevação lateral na polia	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/CBOneArmLateralRaise
Tríceps na polia com corda	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Triceps/CBPushtdownRope
↳ alternativa: tríceps com barra V	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Triceps/CBPushtdownVBar
Face pull (remada alta com corda)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/CBStandingRearDeltRowRope
↳ variação: remada para deltoide posterior	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/DeltoidPosterior/CBRearDeltRow

Treino B — Puxar, pegada e antebraços

Exercício	Fonte	Link
Puxada alta na polia	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/CBFrontPulldown
↳ alternativa: puxada na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/LVFrontPulldown

Exercício	Fonte	Link
Remada sentada na polia	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/CBSeatedRow
↳ alternativa: remada na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/LVSeatedRow
↳ alternativa: remada unilateral com halter	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/DBBentOverRow
Remada invertida	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/BWSupineRow
↳ vídeo: progressões da remada invertida	YouTube	youtube.com/watch?v=FI0UMfdEzsE
↳ nível avançado: pés elevados	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/BWSupineRowFeetElevated
Barra fixa assistida na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/AsPullupKneeling
↳ versão em pé (preferível para o joelho)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/AsPullupOpen
↳ barra fixa completa (meta)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/BWPullup
Rosca martelo com halteres	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Brachioradialis/DBHammerCurl
↳ alternativa: rosca alternada	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Biceps/DBCurl
Rosca de punho	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/WristFlexors/DBWristCurl
Extensão de punho	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/WristExtensors/DBReverseWristCurl
↳ alternativa: rosca de punho com barra	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/WristFlexors/BBWristCurl
Farmer's walk	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Other/SBFarmersWalk

Treino C — Membros inferiores e quadril

Exercício	Fonte	Link
Leg press 45°	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/SL45LegPress
↳ alternativa: leg press horizontal	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/LVSeatedLegPress
Elevação pélvica (hip thrust)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/GluteusMaximus/BBHipThrust
↳ alternativa: hip thrust na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/GluteusMaximus/LVHipThrust
Stiff com halteres	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Hamstrings/DBStrBackStrLegDeadlift
Mesa flexora (deitada)	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Hamstrings/LVLyingLegCurl
↳ alternativa: flexora sentada	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Hamstrings/LVSeatedLegCurl
Abdução de quadril na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/HipAbductor/LVSeatedHipAbductionH
↳ alternativa: abdução em pé	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/HipAbductor/LVStandHipAbduction
Panturrilha em pé na máquina	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Gastrocnemius/LVStandingCalfRaise
↳ alternativa: panturrilha no leg press	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Gastrocnemius/SL45CalfPress
↳ variação para sóleo: panturrilha sentada	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Soleus/LVSeatedCalfRaise
Cadeira extensora AVALIAR	ExRx.net	exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/LVLegExtension

Sobre as fontes. Os links foram selecionados a partir de fontes reconhecidas de treinamento e verificados como páginas existentes e indexadas no momento em que este documento foi elaborado. As páginas do ExRx.net trazem, além da demonstração, a lista de musculatura alvo, estabilizadores e variações de cada movimento.

Lembrete final. Nenhum tutorial, por melhor que seja, substitui a correção presencial de um profissional — e nenhum deles conhece o seu joelho. Se puder, mostre este programa a um educador físico da sua academia e, se a dor no joelho persistir ou piorar, a um fisioterapeuta ou médico. O programa foi feito para respeitar limites, mas quem define esses limites é a sua avaliação individual, não este documento.